

FICHE TD 3 – Suites et séries de fonctions

Exercice 1. Étudier la convergence simple et uniforme sur $[0, 1]$ de la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par

$$f_n(x) = \frac{n2^{-x} + x}{n + x}.$$

Exercice 2. Étudier la convergence simple et uniforme des suites de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suivantes :

$$\begin{aligned} (1) \quad & f_n(x) = \frac{x}{1 + nx}, & \text{sur } [0, 1], \\ (2) \quad & f_n(x) = \sin\left(\frac{nx}{1 + nx}\right), & \text{sur } [0, +\infty[, \\ (3) \quad & f_n(x) = nx^2 e^{-nx}, & \text{sur } [0, \pi], \\ (4) \quad & f_n(x) = x\sqrt{n} e^{-nx}, & \text{sur } [0, +\infty[. \end{aligned}$$

Exercice 3. Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $n \in \mathbb{N}^*$, on définit

$$f_n(x) = \frac{(-1)^n}{n^2 + x^2}.$$

1. Montrer la convergence normale sur $\mathbb{R}$ de la série de fonctions $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$.
2. La série converge-t-elle simplement ? Converge-t-elle uniformément sur $\mathbb{R}$? On notera f sa somme, c'est à dire la fonction donnée par $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$.
3. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$.
4. Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que sa dérivée f' est donnée par

$$f'(x) = -2x \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(n^2 + x^2)^2}.$$

Exercice 4. Étudier la convergence simple et normale des séries de fonctions $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$, de terme général donné par :

$$\begin{aligned} (1) \quad & f_n(x) = \frac{x}{n(1 + nx^2)}, & \text{sur } \mathbb{R}, \\ (2) \quad & f_n(x) = nx^2 e^{-x\sqrt{n}}, & \text{sur } [0, +\infty[. \end{aligned}$$

Exercice 5. Étudier la nature des séries de fonctions $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$, de terme général donné par :

$$\begin{aligned} (1) \quad & f_n(x) = \frac{1}{n + n^3 x^2}, & \text{sur } [0, +\infty[\\ (2) \quad & f_n(x) = \frac{(-1)^n x}{(1 + x^2)^n}, & \text{sur } \mathbb{R}, \\ (3) \quad & f_n(x) = (-1)^n \ln\left(1 + \frac{x}{n(1 + x)}\right), & \text{sur } [0, +\infty[. \end{aligned}$$

Exercice 6. Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $n \in \mathbb{N}$, on définit f_n par

$$f_n(x) = ne^{-nx}.$$

1. Étudier la convergence simple de la série de fonctions $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$.
2. Soit $a > 0$. Montrer que la série $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ converge normalement sur l'intervalle $[a, +\infty[$. On notera f sa somme.
3. Calculer une primitive de f .
4. En déduire une formule simple pour la valeur de $f(x)$.

Exercice 7.¹ Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $n \in \mathbb{N}$, on définit

$$f_n(x) = \frac{(-1)^n}{1+n+|x|}.$$

Étudier la convergence uniforme sur $\mathbb{R}$ de la série de fonctions $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$.

Exercice 8. Calculer

$$\forall x \in]0, \pi[, \quad f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) \sin(x) \cos^n(x)$$

et

$$\forall x > 0, \quad G(x) := \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{-nx}}{n}.$$

Exercice 9. On définit pour tout $x \in]1, +\infty[$,

$$\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}.$$

Montrer que ζ est bien définie et de classe C^∞ sur $]1, +\infty[$.

Exercice 10. Soit $I =]1, +\infty[$. Pour $x \in I$, on pose

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{1+x^n}.$$

1. Montrer qu'on définit bien ainsi une fonction f sur I .
2. Montrer que f est continue sur I .
3. Montrer que f est de classe C^1 sur I .

Exercice 11. Étudier la convergence éventuelle de la série de fonctions $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$, où

$$u_n(x) = e^{-x\sqrt{n}}.$$

Donner un équivalent de la somme quand $x \rightarrow 0, x \neq 0$.

(Indication : On pourra montrer et utiliser les inégalités de comparaison à une intégrale :

$$u_n(x) \geq \int_n^{n+1} e^{-x\sqrt{t}} dt \geq u_{n+1}(x).$$

Exercice 12. Pour tout $x \in]0, +\infty[$ et tout $n \in \mathbb{N}^*$, on définit

$$f_n(x) = \frac{1}{n+n^2x}, \quad f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x).$$

1. Montrer que f est correctement définie et continue sur $]0, +\infty[$.
2. Déterminer un équivalent de $f(x)$ quand $x \rightarrow 0^+$ (Indication : on pourra comparer à une intégrale comme à l'exercice précédent) et quand $x \rightarrow +\infty$.

1. Exercice plus délicat, à faire en approfondissement